

Iraklis Sarigiannidis

Né le 24 novembre 1997 à Katerini, Grèce.

Postdoctorant IETR, Rennes, France

✉ Mail 🔗 LinkedIn 🌐 Site web

Téléphone : +33 778367165

Résumé professionnel

Ingénieur en modélisation électromagnétique haute fréquence spécialisé en propagation d'ondes et conception d'antennes. Expérience dans la conception et l'optimisation d'antennes grandes structures haute performance à partir de zéro en utilisant MoM, FEM, FDM, tracé de rayons et méthodes asymptotiques. Expertise en simulation d'antennes, optimisation des performances, et caractérisation RF, avec expérience pratique en fabrication et prototypage d'antennes.

Compétences clés

- Programmation : **MATLAB, Python, C++**
- Méthodes numériques : **MoM, FEM, FDM, PO, SPM, GTD/UTD**
- Électromagnétisme : **Diffusion haute fréquence, adaptation de modes, analyse d'antennes**
- Outils : **Comsol, Antenna Magus, CST, HFSS, FEKO**
- Développement logiciel : **Implémentation de solveurs numériques, optimisation d'algorithmes et calcul parallèle**

Expérience professionnelle

- **Postdoctorant (Projet ANR-ASTRID M.O.C.A.C.C.IN.O.)** (Avril 2026 – Aujourd'hui),
Conception et optimisation de systèmes d'antennes SIW planaires et multicouches pour applications multi-faisceaux avancées.

IETR, Rennes, France (institution principale)

GeePs, Sorbonne Université, Paris, France (période secondaire)

en collaboration avec Thales Research & Technology (TRT), France

Développement et application de méthodes électromagnétiques full-wave et hybrides (MoM/BEM, adaptation de modes et méthodes asymptotiques) pour l'analyse et l'optimisation d'antennes SIW planaires et multicouches à grande échelle.

- **Assistant de recherche**, Visual Computing Lab, CERTH/ITI (Fév. 2022 – Sept. 2022)
Développement d'algorithmes pour la télédétection et l'analyse de réseaux.
Collaboration interdisciplinaire et validation de résultats numériques.
- **Stagiaire en bio-ingénierie**, NextGrowth Novelty Corporation, Faculté de médecine AUTH (Mars 2020 – Juin 2020)
Développement d'algorithmes de spike-sorting sous MATLAB pour traitement neuronal en temps réel.

Formation

- **Doctorat international (Sorbonne Université / Université de Sienne)** (Déc. 2022 – Déc. 2025),

Méthodes haute fréquence pour la diffraction électromagnétique et les problèmes d'antennes.

ED SMAER 391, GeePs, Sorbonne Université, Paris

Laboratoire d'Électromagnétisme Appliqué, Université de Sienne, Italie

- **Master 2 WaveWiCom,**

Ondes et dispositifs pour systèmes de communication avancés (Sept. 2022 – Déc. 2022)

Sorbonne Université, Paris

- **Master intégré en Télécommunications** (Déc. 2018 – Déc. 2021)

Section efficace radar monostatique d'une bi-sphère.

Université Aristote de Thessalonique, Grèce

- **Licence en Génie Électrique et Informatique** (Sept. 2015 – Déc. 2018)

Université Aristote de Thessalonique, Grèce

Expérience RF & électromagnétique

- Conception et optimisation d'une antenne réflecteur cornet pour applications micro-ondes.
- Simulation électromagnétique multi-solveurs (FIT, TLM, MLFMM), analyses paramétriques et validation croisée.
- Mesures RF et caractérisation d'antennes avec VNA, calibration et extraction des paramètres (S, gain, diagrammes de rayonnement).
- Prototypage d'antennes et mesures en champ proche sphérique avec transformation champ proche/champ lointain.

Méthodes computationnelles et développement logiciel

- Développement de solveurs haute performance MoM, FEM et FDM pour la diffusion électromagnétique.
- Algorithmes optimisés pour conception d'antennes et réduction des temps de calcul.
- Méthodes hybrides et tracé de rayons pour objets électromagnétiquement grands.
- Optimisation algorithmique, structures de données et calcul parallèle.

Langues

- Grec (langue maternelle)
- Anglais (B2 Edexcel University)
- Français (B1 Sorbonne Université)
- Italien (A2 Université de Sienne)

Enseignement et activités diverses

- Assistant d'enseignement : TP simulation EM et antennes (Altair FEKO).
- European Microwave Week Berlin 2023 : participant et bénévole.
- European School of Antennas 2023 et 2026 : ateliers sur matériaux artificiels et surfaces reconfigurables.
- Formation en prise de parole en public, Sorbonne Université 2024.

Publications scientifiques

Articles de revue

- COMPEL, Emerald Publishing

I. Sarigiannidis, M. Albani, M. Casaletti. *"Integral Equation Numerical Approach for the Determination of Diffraction Coefficients from Generally Shaped Cones."* COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. DOI : 10.1108/COMPEL-10-2024-0430

Conférences

- ICEAA 2023 Venise
- Numelec 2024 Toulouse
- EMTS 2025 Bologne
- IEEE AP-S/URSI 2025 Ottawa
- ICEAA 2025 Palerme

Bourses

- Bourse Franco-Hellénique 2022–2023
- Financement doctoral ED SMAER 391